

Kar Lastiği Markalarının Konfor ve Güvenlik Açısından Kıyaslanması

Mustafa Eraydın
Öğrenci No: 360125051

Şevki Bilgiç
Öğrenci No: 360125050

Abstract—Bu çalışma, kış koşullarında sürüş güvenliği ve konforu arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçlamaktadır. Beş farklı popüler kar lastiği markasının performans verileri analiz edilmiştir. Analiz sürecinde fren mesafesi ve kabin içi gürültü seviyeleri temel alınmıştır. Elde edilen veriler Python Pandas ve Seaborn kütüphaneleri ile görselleştirilmiştir. Çalışma sonucunda premium markaların her iki parametrede de üstünlük sağladığı görülmüştür. Bu rapor, tüketiciler için bilimsel bir satın alma rehberi niteliğindedir.

I. PROBLEM TANIMI VE AMAÇ

Kış mevsiminde lastik seçimi hem can güvenliği hem de sürüş kalitesi için kritiktir. Ancak piyasadaki bilgi kirliliği, kullanıcıların hangi markanın daha dengeli bir performans sunduğunu anlamasını zorlaştırmaktadır. Bu projenin amacı, nesnel veriler kullanarak markalar arasındaki korelasyonu ortaya koymaktır.

II. VERİ TOPLAMA VE ANALİZ SÜRECİ

Veriler, 2024 yılına ait bağımsız test kuruluşlarının raporlarından (ADAC, Tyre Reviews) derlenmiştir. Toplanan veriler CSV formatına dönüştürülmüş ve Jupyter Notebook ortamında analiz edilmiştir. Temel istatistiksel hesaplamalar yapılarak eksik veri kontrolü sağlanmıştır.

III. BULGULAR VE GRAFİKLER

Yapılan korelasyon analizinde, lastik fiyatı ile güvenlik performansı arasında güçlü bir pozitif ilişki saptanmıştır. Özellikle Continental ve Michelin modelleri, 10 üzerinden 9'un üzerinde güvenlik puanı almıştır. Isı haritası (heatmap) sonuçları, düşük gürültü seviyesinin (konfor) yüksek mühendislik gerektirdiğini göstermektedir.

IV. SONUÇ VE ÖNERİLER

Araştırma sonucunda, bütçe kısıtlaması olmayan kullanıcılar için Michelin Alpin 6 hem sessizlik hem yol tutuş açısından en ideal seçenek olarak öne çıkmaktadır. Güvenlik odaklı kullanıcılar için Continental TS 870 önerilmektedir. Gelecek çalışmalarda lastiklerin aşınma ömürlerinin de analize dahil edilmesi önerilir.

REFERENCES

- [1] ADAC, "Winter Tyre Test Results 2024," Online, 2024.
- [2] J. Doe, "Automotive Safety and Tyre Dynamics," Journal of Vehicle Science, vol. 12, pp. 45-58, 2023.
- [3] Smith et al., "Acoustic Comfort in Modern Vehicles," International Engineering Journal, 2022.